HW10.

10.1 从供选择的答案中选出正确答案填入[ ]中。

(1) 计算机系统的输入输出接口是[A]之间的交接界面。主机一侧通常是标准的[B]。一般这个接口就是各种[C]。

供选择的答案：

A：①存储器与CPU；②主机与外部设备；③存储器与外部设备。

B：①内部总线；②外部总线；③系统总线。

C：①设备控制器；②总线适配器。

(2) 中断处理过程中保存现场的工作是[A]的。保存现场中最基本的工作是保存断点和当前状态，其他工作是保存当前寄存器的内容等。后者与具体的中断处理有关，常在[B]用[C]实现，前者常在[D]用[E]完成。

设CPU中有16个通用寄存器，某中断处理程序运行时仅用到其中的两个，则进入该处理程序前要把这[F]个寄存器内容保存到内存中去。

若某机器在响应中断时，由硬件将PC保存到主存00001单元中，而该机允许多重中断，则进入中断程序后，[G]将此单元的内容转存到其他单元中。

供选择的答案：

A：①必需；②可有可无。

B,D：①中断发生前；②响应中断前；③具体的中断服务程序执行时；④响应中断时。

C,E：①硬件；②软件。

F：①16；②2。

G：①不必；②必须。

(3) 设置中断触发器保存外设提出的中断请求，是因为[A]和[B]。后者也是中断分级、中断排队、中断屏蔽、中断禁止与允许和多重中断等概念提出的缘由。

供选择的答案：

A,B：①中断不需要立即处理；②中断设备与CPU不同步；③CPU无法对发生的中断请求立即进行处理；④可能有多个中断同时发生。

10.2 程序中断设备接口由哪些逻辑电路组成？各逻辑电路的作用是什么？

数据缓冲寄存器	暂存 CPU 与外设之间的数据.
状态寄存器	记录设备状态.
命令寄存器	接收 CPU 发来的控制命令
地址译码电路	判断 CPU 是否访问本设备接口
中断请求触发器	设备需要服务时向 CPU 发出中断请求
中断允许/屏蔽电路	控制该设备是否可以提出中断.
中断优先级电路	多个中断同时发生时确定响应顺序.
中断向量电路	提供中断服务程序入口信息.

10.3 简述中断处理的过程。指出其中哪些工作是由硬件实现的，哪些是由软件实现的。

↓
关中断
↓
保存断点、保存现场 ⇒ 硬件
↓
判别中断条件
转入中断服务程序.
↓
开中断
↓
执行中断服务程序. ⇒ 软件.
↓
关中断.
↓
恢复现场、恢复断点.
↓
开中断
↓
返回断点.

10.4 流水线 CPU 和非流水线 CPU 在处理程序中断的方法上有何不同？

10.5 中断屏蔽的作用是什么？计算机中有一些故障或事件是不允许屏蔽的。掉电中断允许屏蔽吗？根据图 10.4 的处理过程写出在执行各级中断处理时所设置的中断屏蔽位。

10.4 非流水线CPU会立即响应中断 流水线CPU会出现问题

10.5 中断处屏蔽位

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	1	1
3	0	0	1	1
4	0	0	0	1

10.7 假定某外设向 CPU 传送信息，最高频率为 40 千次/秒，而相应的中断处理程序的执行时间为 40μs，问该外设是否可采用中断方式工作？为什么？

10.8 从供选择的答案中选出正确答案填入□中。

在 DMA 的 3 种工作方式中，传送同样多的数据，CPU 暂停方式速度[A]。采用程序中断方式传送数据时，需暂时中止正在执行的 CPU 程序；而采用 DMA 方式，在传送数据时，[B]暂时中止正在执行的 CPU 程序。

供选择的答案：

A：①最快；②最慢。B：①也需要；②不需要。

10.9 DMA 接口由哪些逻辑电路组成？各逻辑电路的作用是什么？

10.7 不行，请求中断的周期为25US，而处理一次中断要用40US，因此会损失数据，

10.9

主存地址寄存器	保存当前访问的主存地址
字计数器	记录剩余传送次数
数据缓冲寄存器	暂存主存与外设之间传送的数据
设备地址寄存器	指出要访问的外设或端口
控制/状态寄存器	保存 DMA 工作方式或当前状态
DMA 请求触发器	外设准备好后向DMA控制器发出请求
总线请求/响应控制电路	向CPU请求总线并获得总线控制权
读写控制逻辑	产生主存和外设的读写控制信号
中断控制逻辑	DMA传送完成后向CPU发送中断

10.13 下面的叙述哪些是正确的？
(1) 与各中断源的中断级别相比，CPU(或主程序)的级别最高。✗
(2) DMA 设备的中断级别比其他非 DMA I/O 设备高，否则数据可能丢失。✗
(3) 中断级别最高的是“不可屏蔽中断”。✓

10.14 从中断源的急迫程度、CPU 响应时间和接口控制电路 3 个方面说明程序中断和 DMA 的差别。

10.14

1. 程序中断适合一般外设事件

   DMA适合高速，大批量数据传送

2. 程序中断中 CPU 响应较多，开销大

   DMA 中 CPU 只在传送前后参与，响应次数少，效率高，

3. 程序中断接口电路较简单，主要用于请求CPU服务

   DMA控制电路较复杂，实现数据传送